

4-mavzu. Borliq falsafasi (Ontologiya)

Reja:

1. Borliq tushunchasining mohiyatiga oid falsafiy va tabiiy ilmiy konsepsiyalar. Borliq va yo'qlik dialektikasi. Sof borliq g'oyasi.
2. Falsafa tarixida borliq haqidagi qarashlar dialektikasi. Borliq shakllarining tasnifi. O'zbekistonda "Yashil makon" umummilliy dasturining tabiatni asrashdagi ahamiyati.
3. Borliqda substrat, substansiya va materiyaning o'zaro aloqasi. Materiyyaga oid konsepsiyalar tasnifi.
4. Borliqda materiya harakatining mohiyati, tiplari va shakllari.
5. Borliqda makon va vaqtning substansional, relatsion, dinamik va statik konsepsiyalari.

Tayanch tushunchalar: *borliq, yo'qlik, cheksizlik, materiya, ruh, substrat, substansiya, makon, zamon, borliq shakllari: tabiat, jamiyat, inson, ma'naviy borliq,*

Faylasuflar qadim zamonlardan buyon "borliq" va "yo'qlik" haqida bahs yuritishgan. Ular borliqning vujudga kelishi, mohiyati, xususiyatlari va shakllari haqida ko'plab asarlar yozishgan. Xo'sh, borliq nima? Bu savol bir qarashda juda oddiy ko'ringani bilan unga shu paytgacha barcha kishilarni birday qanoatlantiradigan javob topilgani yo'q. Bu holat borliqqa turlicha nuqtai nazarlardan qarashlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Masalan, ayrim faylasuflar borliqni moddiylik, moddiy jismlar bilan bog'lab tushuntirishadi. Ularning nuqtai nazarlaricha, borliq — obyektiv reallikning qamrab oluvchi tushunchadir. U holda fikr, inson tafakkuri, o'y-xayollarimiz borliq tushunchasidan chetda qolar ekanda, degan savolga ular, bunday tushunchalar obyektiv reallikning hosilasidir, deb javob berishadi.

Falsafaning borliq haqidagi ta'limotni izohlaydigan qismi — ontologiya deb ataladi. (Bu tushunchani falsafada birinchi bor X.Volf qo'llagan). Olam va borliq masalalarini falsafaning ana shu sohasi o'rganadi. Yo'qlik hech nima demakdir. Hamma narsani hech narsaga aylantiruvchi, hamma narsaning ibtidosi ham, intihosi ham yo'qlikdir. Bu ma'noda yo'nushk cheksizlik, nihoyasizlik va mangulik bilan birdir. Yo'qlik chekingan joyda borliq paydo bo'ladi. Demak, borliqning bunyodkori ham, kushandasi ham yo'qlikdir. Borliq yo'qlikdan yo'qlikgacha bo'lgan mavjudlikdir. Yo'qlikni hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Fanda yo'qlik nima, degan savolga javob yo'q.

Tarixdan ma'lumki, faylasuflar borliq konsepsiyalar haqida turlicha g'oyalarni ilgari surishgan. Markaziy Osiyo tuprog'ida vujudga kelgan zardo'shtiylik ta'limotida borliq quyosh va olovning hosilasidir, alanganib turgan olov borliqning asosiy mohiyatini tashkil etadi, deb hisoblangan. Chunki bu g'oya bo'yicha, har qanday o'zgarish va harakatning asosida olov yotadi va u borliqqa mavjudlik baxsh etadi. Qadimgi yunon faylasufi Suqrot borliqni bilim bilan qiyoslaydi va uningcha, biror narsa, biz uni bilsakgina bor bo'ladi, insonning bilimi qancha keng bo'lsa, u shuncha keng borliqni qamrab oladi, deb hisoblaydi. Qadimgi dunyoning atomist olimi Demokrit borliq atomlar majmuasidan iborat, deb tushuntirgan. Uning fikricha, borliqning mohiyati uning mavjudligidadir. Mavjud bo'lmagan narsa yo'qlikdir.

Islom ta'limotida borliq ilohiy voqelikdir. Ya'ni, u Olloh yaratgan mavjudlikdir. Bu borada vahdati vujud va vahdati mavjud ta'limotlari bo'lgan Islom diniga mansub mutafakkirlar borliq haqidagi ta'limotni har taraflama rivojlantirganlar. Masalan, Forobiy fikricha, ilk borliq azaliy Ollohnig o'zidir. Beruniy fikricha, borliq shunday umumiylikki, u hamma narsaning asosida yotadi, demak, borliq hamma narsaning asosidir. Yevropada o'tgan olimlar David Yum va Jorj Berkli borliqni sezgilarimiz majmuasi, deb talqin etishgan. Gegel esa borliqni mavhumlik, mutlaq ruhning namoyon bulishi, deb ta'riflaydi. Ko'pgina naturfalsafiy qarashlarda borliqni hozirgi zamon bilan, ya'ni shu aktual olamga bog'lab tushuntirdilar.

Aslida, borliq keng falsafiy tushuncha bo'lib o'ziga butun mavjudlikni, uning o'tmishi, hozir va kelajagini ham qamrab oladi.

Faylasuflar borliqni tushuntirish uchun yo'qlik tushunchasini unga antipod qilib olishgan va shu asosda borliqning zaruriy mohiyatini ochishga intilganlar. Materialistik adabiyotlarda borliqni obyektiv reallik bilan, materiya bilan aynanlashtirib tushuntirishadi. Borliq o'ziga

obyektiv va subyektiv reallikni, mavjud bo'lgan va mavjud bo'ladigan olamlarni, moddiylik va ma'naviylikni, o'tmish va kelajakni, o'lim va hayotni, ruh va jismni qamrab oluvchi umumiy tushunchadir.

Atrofimizdagi odam, olam, tabiat, ja'miyat, tafakkur, g'oyalar, o'y-hayollarimiz barchasi birday mavjuddir, ular turli tarzda va shakllarda namoyon bo'lib, hammasi mavjudlik belgisi ostida umumlashib, borliq tushunchasiga kiradi. Materialistik mazmundagi borliq tushunchasi ta'rifiga faqat obyektiv real olam, ongdan tashqaridagi, unga bog'liq bo'lmagan jismoniy mohiyatga ega bo'lgan narsalargina kiritiladi. Borliqning ideal, virtual, potensial, abstrakt, ma'naviy shakllari bu ta'rifdan tashqarida qoladi.

Aslida esa, borliq kategoriyasi umumiy abstraksiya bo'lib, mavjudlik belgisi bilan barcha narsa va hodisalarni o'ziga qamrab oluvchi o'ta keng tushunchadir. U o'ziga nafaqat obyektiv reallikni, balki subyektiv reallikni ham qamrab oladi. Borliq mavjuddik va reallik tushunchalariyga qaraganda ham keng roq tushunchadir. Mavjudlik borliqning hozirgi paytda namoyon bo'lib turgan qismi bo'lib, o'tgan va mavjud bo'ladigan narsa va hodisalar ham borliq tushunchasiga kiradi. Reallik esa, mavjudlikning hammaga ayon bo'lgan, ular tomonidan tan olingan qismi. Borliq o'ziga reallikni ham, mavjudlikni ham qamrab oladi. An'anaviy falsafiy qarashlarda borliqning uchta sohasi ajratib ko'rsatiladi. Ularga: tabiat borlig'i, jamiyat borlig'i, ong borlig'i kiradi. Bular uchun eng umumiy belgi, ularning mavjudligidir.

Shuningdek, falsafiy adabiyotlarda tabiat borlig'i va jamiyat borlig'ining quyidagi shakllari ham farqlanadi. Tabiat borlig'i odatda tabiatdagi narsalar (jismlar), jarayonlar, holatlar borlig'i sifatida tushuniladi. U ikkiga bo'linadi: azaliy tabiat borlig'i (yoki tabiiy tabiat borlig'i, u insondan ilgari va uning ishtirokisiz ham mavjud bo'lgan) va odam mehnati bilan ishlab chiqarilgan narsalar borlig'i ("ikkinchi tabiat" borlig'i, ya'ni madaniyat).

Ikkinchi tabiat borlig'i esa, o'z navbatida, quyidagi ko'rinishlarda uchraydi:

— inson borligi (insonning narsalar olamidagi borlig'i va odamning o'ziga xos bo'lgan insoniy borlig'i);

— ma'naviy borliq (individuallashtgan va obyektivlashgan ma'naviy borliq);

— ijtimoiy borliq (ayrim odamning tarixiy jarayondagi borlig'i va jamiyat borlig'i) ijtimoiy borliq deb ham ataladi.

Borliq shakllari. Inson barcha jonli narsalar jonsiz narsalardan butunlay farq qilishiga qadimdayoq e'tibor bergan, lekin buni ancha keyin tushunib yetgan. Jonli narsalar dunyosida inson alohida o'rin egallaydi. U barcha jonli narsalardan butunlay farq qiladi. Insonning bu asosiy farqi uning ongida, ideal obrazlar bilan ish ko'rish, ya'ni mavhum fikrlash va o'zini fikrlovchi jonzot sifatida anglash qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, borliqning umumiy manzarasini yaratish zaminidan notirik tabiat o'rin oladigan o'ziga xos piramida hosil bo'ladi. *Borliqning shakllari notirik tabiat, tirik tabiat, ijtimoiy borliq va inson borlig'i kabilardir.* So'nggi yillarda virtual borliq shakli haqida fikr yuritilmoqda. Borliqning bu umumiy shakllari o'ziga xos xususiyatga, o'zining betakror mohiyatiga egadir. Borliqning turli shakllarini jonsiz tabiatdan boshlab mufassalroq ko'rib chiqamiz, zero u hozirgi zamon fani nuqtai nazaridan jonli va ijtimoiy tabiatning negizi hisoblanadi.

Tabiat borlig'i birlamchi (ya'ni inson va uning faoliyatidan qat'i nazar mavjud bo'lgan narsalar va jarayonlar borlig'i) va ikkilamchi (yoki odamlar tomonidan yaratilgan narsalar va jarayonlar borlig'i) tabiat borlig'iga bo'linadi. Birlamchi tabiat notirik tabiat narsalari va jarayonlarining borlig'i – butun tabiiy va sun'iy dunyo, shuningdek tabiatning barcha holatlari va hodisalari (yulduzlar, sayyoralar, yer, suv, havo, binolar, mashinalar, aks sado, kamalak, ko'zgudagi aks va sh.k.)dir. Birlamchi tabiat borlig'i ikki darajani o'z ichiga oladi.

Birlamchi daraja jonli ruhsiz jismlardan, ya'ni ko'payish qobiliyatiga ega bo'lgan, atrof muhit bilan moddalar va energiya almashinuvini amalga oshiradigan, lekin ongga ega bo'lmagan barcha narsalar, ya'ni sayyoramiz hayvonot va o'simliklar dunyosini o'z ichiga olgan butun biosferadan iborat.

Ikkilamchi daraja – bu inson va inson ongining borlig'i bo'lib, bu inson yaratgan yoki o'zgartirgan tabiatdir. Tabiat makon va vaqtda cheksiz hamda abadiydir. Ikkilamchi yoki inson tomonidan yaratilgan tabiat birinchi tabiatga bog'liq. Bir tomondan, ikkilamchi tabiatda birlamchi tabiat materiali, boshqacha aytganda ob'ektiv birlamchi borliq mujassamlashgan, boshqa tomondan esa – unda insonning mehnati, irodasi va bilimlari, uning qalbi o'z ifodasini topgan. Ikkilamchi tabiat – bu mehnat qurollari va sharoitlari, aloqa vositalari, inson ruhining ehtiyojlari, ma'rifatli borliq, moddiy va ma'naviy madaniyatni belgilovchi barcha narsalar va jarayonlardir.

Inson borlig'ining tahlilida uning tabiatning bir qismi sifatida jismoniy mavjudligini va alohida inson borlig'ini farqlash o'rinli bo'ladi.

Inson tabiatning bir qismi hisoblanadi va shu ma'noda uning qonunlariga bo'ysunadi. Tananing mavjudligi inson o'limga mahkum ekanligini belgilaydi. Inson borliq va yo'qlik dialektikasi bilan bog'lanadi, barcha tabiat jismlari kabi vujudga kelish, shakllanish va halok bo'lish holatlaridan o'tadi. Barcha tabiat jismlari kabi, inson tanasiga ham modda va energiyaning saqlanish qonunlari o'z ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni uning tarkibiy qismlari tabiatning boshqa holatlariga o'tadi. Inson tanasi mavjud bo'lishi uchun uni muttasil quvvatlash (ovqatlanish, sovuqdan va boshqa xavf-xatarlardan saqlash) talab etiladi. Fikrlash uchun inson tanasining tirikligini ta'minlash zarur. Bundan hayotni saqlash, insonning o'z-o'zini saqlashi va insoniyatning yashovchanligini ta'minlash zaruriyati kelib chiqadi, bu oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, turar joy, sof atrof muhitga ega bo'lish ehtiyojida o'z ifodasini topadi;

Ma'naviy borliq sub'ektiv individuallashtgan va ob'ektiv (noindividual) ma'naviy borliq sifatida mavjud. Individuallashtgan ma'naviy borliq - bu insonning ichki dunyosi, u onglilik va ongsizlikni qamrab oladi. Bunday yondashuvga ko'ra, ruh – individual ong bilan ayniy tushuncha, tor ma'noda esa u tafakkurdir. Ong – inson bosh miyasining dunyo borlig'ini izchil aks ettirish, uni obrazlar va tushunchalarga aylantirish qobiliyati. U taassurotlar, sezgilar, kechinmalar, fikrlar, shuningdek g'oyalar, e'tiqodlar, qadriyatlar, mo'ljallar, andozalarning ko'rinmas jarayoni sifatida mavjud. Ong tez oqadigan va bir xil bo'lmagan orqaga qaytmaydigan xususiyatga ega. Shaklan bu jarayon tartibsiz, lekin shu bilan bir vaqtda unda muayyan tartib, barqarorlik, struktura, muayyan darajada intizom va iroda mavjud.

Inson ongi ayni vaqtda uning o'z-o'zini anglashi, ya'ni o'z tanasi, fikrlari va tuyg'ularini, o'zining boshqa odamlarga bo'lgan munosabatini va o'zining jamiyatdagi o'rnini anglab yetishi, ya'ni o'zini o'zi bilishdir. O'zlikni anglash – bu ongimizning o'ziga xos asosidir.

Individual ong o'zining o'limga mahkumligi bilan tavsiflanadi, lekin uning ayrim qismlari noindividual ma'naviy shakl-shamoyil kasb etadi, shuningdek boshqa kishilar mulkiga aylanadi. Xatti-harakatlarda inson ongining fragmentlari moddiylashadi, ularga qarab odamlarning niyatlari, mo'ljallari, maqsadlari, g'oyalari haqida xulosa chiqariladi. Noindividual ma'naviy borliqning o'ziga xos xususiyati shundaki, uning elementlari saqlanadi, takomillashadi va ijtimoiy makon va vaqtda erkin harakatlanadi;

Ijtimoiy borliq ayrim insonning jamiyatdagi borlig'i va jamiyatning borlig'iga bo'linadi. Har bir inson boshqa odamlar bilan muttasil aloqa qiladi, turli ijtimoiy guruhlar: oila, ishlab chiqarish jamoasi, millatning a'zosi hisoblanadi. U boshqa individlar bilan yaqin aloqa qilib yashaydi. Odamlarning barcha faoliyati mazkur sotsiumga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar, chunonchi: siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, axloqiy va boshqa munosabatlar doirasida amalga oshiriladi.

Virtual borliq texnologiyasi zamirida birinchi marta XX asr 60-yillarining o'rtalarida paydo bo'lgan kompyuterlar yordamida dunyolar modelini yaratish mumkin, degan g'oya yotadi. Virtual (lotincha Virtualis – mumkin bo'lgan) – narsalar va hodisalarning vaqt va makonda moddiy mavjudligiga qarama-qarshi o'laroq, ob'ektiv narsalar yoki sub'ektiv obrazlar mavjudligining nomoddiy turi.

«Virtual borliq» atamasi 1970 yillarning oxirida Massachuset texnologiya institutida Jeron Lener tomonidan o'ylab topilgan. U 1984 yilda dunyoda birinchi virtual borliq firmasini tashkil etdi. Bu atama kompyuterda yaratiladigan muhitda insonning mavjudligi g'oyasini ifoda

etadi. «Virtual borliq» atamasi muomalaga amerikalik kinematografchilar tomonidan kiritilgan. Ular muayyan sabablarga ko'ra tabiiy yo'l bilan amalga oshirib bo'lmaydigan xayoliy imkoniyatlarni belgili-grafik shaklda sun'iy amalga oshirish mumkinligi haqidagi kinolentani shu nom bilan chiqarganlar.

Virtual borliq - inson real borliqda harakat qilayotgani illyuziyasini kompyuterda yaratish imkonini beruvchi interfaol texnologiya. Bunda ob'ektiv borliqni tabiiy sezgi organlari yordamida idrok etish o'rnini maxsus interfeys, kompyuter grafikasi va ovoz vositasida sun'iy yaratilgan kompyuter axboroti egallaydi. Virtual borliq amalda yo'q narsa, uni qo'l bilan tutish, uning ta'mi va hidini his qilish mumkin emas. Shunga qaramay, u mavjud va inson bu xayoliy olamga kirib, uni nafaqat kuzatadi va boshdan kechiradi, balki unga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ham ega bo'ladi, ushbu olamda mustaqil harakat qiladi, uni o'zgartira oladi. *Virtual olam – inson borlig'ining o'ziga xos shakli va odamlar ma'naviy aloqasining alohida madaniy ifodasidir.*

Ammo virtual borliq real fizik borliqdek lazzat baxsh eta olmaydi, chunki bu borliq ta'sirida vujudga keluvchi his-tuyg'ular ko'p jihatdan uning o'zi bilan emas, balki uni biz qanday idrok etishimiz bilan belgilanadi. Biz virtual dengizda cho'milishimiz mumkin, ammo bunda paydo bo'luvchi his-tuyg'ularimiz bu dengizni biz qanday idrok etishimizga bog'liq bo'ladi. Virtual tarvuz haqiqiy tarvuzdan shirin emas, virtual kolbasa haqiqiy kolbasa o'rnini bosa olmaydi va h.k.

Virtual borliqni odamlar yaratadi. Shu bois virtual borliqda mavjud barcha narsalarning manbai inson ongidir. Binobarin, virtual borliq ong, ong osti sohasi va fantaziya chig'irig'idan o'tuvchi fizik borliqdan shakllanadi. Virtual borliq ob'ektiv tarzda, ya'ni inson miyasida emas, balki kompyuterda mavjud bo'ladi. Ayni vaqtda, u inson ongining mahsulidir. Inson tomonidan yaratilganidan keyin u inson ongidan qat'iy nazar yashashda davom etadi, bu ongga har xil ta'sir ko'rsatadi, mazkur ongning mazmuniga – bilimlar, emotsiyalar, kayfiyat hamda ongning boshqa unsurlariga qarab, har xil idrok etiladi.

Bugungi kunda virtual borliq inson madaniy faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda. Virtual borliqdan eng avvalo u vujudga kelgan sohada, fanda – fizikada suyuqlik va gazlar dinamikasini modellashtirishda, kimyoda kimyoviy reaksiyalar modelini tuzishda, geologiya va geografiya fanlarida foydalanilmoqda.

Muhandislik sohasida, ayniqsa, xavfli sharoitlarda: ochiq kosmosda, dengiz va okeanlarning chuqur joylarida, yadro muhandisligida robotlarni masofadan turib boshqarishda virtual borliq keng qo'llanilmoqda. Muhandislik dizaynini avtomatlashtirish jarayonida virtual borliq texnologiyasi ayniqsa qo'l kelmoqda. Kompyuter dizayni va uning ajralmas hamrohi – kompyuter ishlab chiqarishi raketalar va samolyotlar, avtomobillar katta binolar konstruksiyalarini sinovdan o'tkazishda yagona jarayonga birlashtirildi.

Virtual borliq texnologiyasidan harbiylar ham keng foydalanmoqdalar. Masalan, AQSh armiyasida harbiy xizmatchilarda merganlik ko'nikmalarini shakllantirishda imitatorlardan, jang sharoitida tez va to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish uchun esa harbiy doktorlardan foydalaniladi. Juda qimmatga tushadigan va atrof muhitga katta zarar yetkazadigan harbiy mashqlar imitatsiya qilinmoqda. Tank qismlarida tankdan o'q uzishni hamda tank jangida askarlar va ofitserlarning shaxsiy ishtirokini imitatsiya qiluvchi harbiy o'yinlardan foydalanilmoqda. Loyihalashtirilgan, lekin hali yasalmagan qurol-aslaha turlari sinovdan o'tkazilmoqda. Harbiylar olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va ularga baho berish uchun ham kompyuter imitatsiyasidan foydalanmoqdalar.

Ta'lim sohasida mashq trenajyorlarini yaratishda virtual borliq texnologiyasidan foydalanilmoqda. Yaqinda virtual kutubxonalar va muzeylar tashkil etish konsepsiyasi taklif qilindi. Masalan, virtual kutubxonalarda foydalanuvchi kompyuter yordamida kitob javonlarining vizual tasviri bo'ylab harakatlanishi, kerakli adabiyotlarni topishi va olib ko'zdan kechirishi, zarur holda esa ulardan nusxa ko'chirishi mumkin.

Virtual muzey konsepsiyasi bir qadar boshqacha. Virtual muzey foydalanuvchilarga kolleksiyadagi istalgan eksponatni uning tabiiy, uch o'lchovli ko'rinishida ko'rish imkonini beradi. Ammo bu tasviriy yechish qobiliyati ancha yuqori bo'lgan displeylarni taqozo etadi.

Shunday qilib, virtual borliq nazariy izlanishlardan ommaviy axborot vositalari va telekommunikatsiyalar ajralmas qismi bo'lgan hozirgi zamon madaniyatining tarkibiy qismiga aylandi.

Yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga intilish bizga rivojlangan jamiyatlarda tobora katta rol o'ynayotgan yangi tajribaning cheksiz imkoniyatlarini qo'lga kiritish imkonini beradi, degan umid bilan bog'liqdir. *Virtual borliq tizimlari bu tajribadan va insonning «yangi o'ziga xos xususiyati»dan foydalanish imkonini amalda ta'minlaydi.* Inson faqat o'z tasavvuri bilan cheklanadigan sun'iy tarzda yaratiluvchi virtual olamlar orasida yashay boshlaydi. Bunday dunyoni yaratish mumkinmi? Biz o'zimizda kiborglarni kashf etamizmi yoki faqat ongning kompyuterlar modellashtiruvchi muhit doirasidagi hozircha ifodalash mumkin bo'lmagan holatlarining tajribasini - buni kelajak ko'rsatadi.

Bu yaqinlashayotgan va kompyuter ekranlari yorug'i bilan o'ziga chorlayotgan holatlarni qanday baholash hamda tavsiflash mumkin? Hozirgi zamon odaminin haqiqiy bo'lmagan, g'ayriinsoniy zombi holatidagi mavjudligi borliqni inkor etish demakdir. U shaklan boshqacha borliq, mazmunan esa yo'qlik sifatida amal qiladi..

Borliqning yuqorida sanab o'tilgan turli shakllari bugungi kunda fanga aniq ma'lum bo'lgan, kuzatish, o'rganish, tahlil, nazorat va hokazolar predmeti bo'lishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Ayni vaqtda dunyo fan va inson aqli anglab yetmagan jumboqlar va mo'jizalarga to'ladir. Ammo bu hol borliq haqidagi hozirgi tasavvurlar o'z kuchini yo'qotadigan qandaydir o'zga dunyolar mavjudligidan dalolat beradi, deb aytish uchun yetarli asoslar mavjud emas.

Xullas, «borliq» kategoriyasi o'ta umumiy falsafiy abstraksiya bo'lib, u turli-tuman tabiat hodisalari va jarayonlarini, odamlar jamoalari va ayrim kishilarni, ijtimoiy institutlarni, inson ongining darajalari, shakllari va holatlarini mavjudlik belgisiga ko'ra birlashtiradi. Garchi bu hodisalar va jarayonlar borliqning turli sohalariga taalluqli bo'lsa-da, ularning barchasini umumiy asos birlashtiradi.

Muayyan jismning aynan shu jism ekanligini belgilovchi xususiyatlari uning atributlari bo'ladi. Borliqning ham bir qancha atributlari mavjuddir. Ular: harakat, fazo, vaqt, in'ikos, ong va boshqalar. Borliq o'zining xossalari, xususiyatlari orqali namoyon bo'ladi. Endi borliqning atributlari, ya'ni ajralmas tub xususiyatlari haqida to'xtab o'taylik.

Substansiya tushunchasining mohiyati. *Falsafa tarixida o'zining mavjudligi uchun o'zidan boshqa hech narsaga muhtoj bo'lmagan birinchi asosni ifodalash uchun «substansiya» (lot. substantia – mohiyat, asos) kategoriyasi qo'llaniladi.* Ilk falsafiy yo'nalishlarning vakillari barcha narsalar asosini tashkil etuvchi moddani birinchi asos sifatida tushunganlar. Odatda, bunday asos sifatida o'sha davrda umumiy e'tirof etilgan birinchi stixiyalar: yer, suv, havo, olov yoki fikriy konstruksiyalar, «birinchi g'ishtar» - apeyron, atomlar qaralgan. "Avesto"da birlamchi substansiya olov deb atalgan. Keyinchalik substansiya kategoriyasi o'zgarmas, nisbatan barqaror va hech narsa bilan bog'liq bo'lmagan holda mavjud o'ta keng asosga aylandi. Inson idrok etadigan dunyoning butun rang-barangligi va o'zgaruvchanligi substansiya bilan bog'lana boshladi. Bunday asoslar sifatida falsafada asosan materiya, Xudo, ong, g'oya, flogiston, efir va shu kabilar amal qilgan.

Niderland faylasufi Benedikt Spinoza (1632-1677) «causa sui» – «o'z-o'zining sababchisi» iborasidani ya'ni o'z holicha mavjud bo'lgan va o'zi orqali zohir bo'lgan, ya'ni o'zining mavjudligi uchun boshqa narsaga muhtoj bo'lmagan narsani tushungan. Bunda bir tomondan, substansiya materiya sifatida tushuniladi, boshqa tomondan – u o'zining barcha shakllari sababi va «sub'ekti» sifatida amal qiladi. Bunda B.Spinoza substansiyaning bir vaqtning o'zida ham tabiat, ham Xudo sifatida ta'riflaydi va bu ikki tushunchani tenglashtiradi. B.Spinozaning Xudoni tabiatga butunlay singdirib yuborish, uni tabiiylashtirishga va ilohiy mazmundan ajratishga harakat qilishi panteizmidir.

Golbax barcha substansiyali narsalarni tabiatga va faqat tabiatga bog'ladi. Uning fikricha «Tabiat hamma narsaning sababchisidir; u abadiy mavjuddir; tabiat o'z-o'zining sababchisidir...». «Tabiat qandaydir buyum emas; u doim o'z holicha mavjud bo'lgan; hamma narsa uning bag'rida vujudga keladi; u barcha narsalar bilan ta'minlangan ulkan ustaxonadir...»¹. Shu ma'noda tabiat ham, substansiya ham sirtidan hech qanday turtkiga muhtoj emas.

Leybnits esa: «Har qanday haqiqiy substansiya faqat va faqat ta'sir ko'rsatadi²», deb ta'kidlagan.

Modomiki, substansiya hamma narsani o'z ichiga oluvchi va o'zi uchun boshqa hech qanday asos yoki shartni nazarda tutmaydigan birinchi sabab ekan, u o'ziga bog'liq bo'lmagan holda mavjud har qanday narsaning mavjud bo'lish imkoniyatini istisno etadi. Substansiya xoh Xudo, xoh g'oya, o'zlik, ruh yoki ekzistensiya bo'lsin – yagonadir! «Substansiya» tushunchasi ko'plikda qo'llanilishi mumkin emas. Uning ko'pligi haqidagi g'oya bu tushunchaning ta'rifi zid, chunki ikki yoki bir necha narsa mavjud bo'lgan taqdirda, ularning birontasi ham substansiya hisoblanmaydi. Substansiyalilik paradoksi ana shundan iborat.

Alximiklar mazkur atamani ko'plikda qo'llab, «substansiyali shakllar», «substansiyaga xos sifatlar» to'g'risida so'z yuritganlar va unga qo'pol fizik ma'no yuklaganlar. Ayni holda substansiya moddaga tenglashtirilgan. Ular substansiyaning xossa va shakllari o'zgarmas, lekin tegishli ta'sirlar natijasida bir-biriga aylanishi mumkin, degan noto'g'ri xulosaga kelganlar.

Substansiyaning o'z-o'zidan amalga oshishi hodisalarning umumiy, uzviy xossalari – atributlarda va narsalarning muayyan, alohida xossalari – moduslarda sodir bo'ladi.

Substansiya g'oyasidan turli falsafiy ta'limotlar dunyoning birligi va uning kelib chiqishi haqidagi masalaga o'zlari qanday javob berishga qarab har xil foydalanadilar.

Monizm (yunon. *monos* – bitta, *yagona*) *dunyoning narsalar va hodisalar rang-barangligi bir substansiyadan iborat degan ta'limot*. Dunyoning kelib chiqishi va mohiyati haqidagi hozirgi ilmiy tasavvurlar, shuningdek, birinchi asos muammosiga nisbatan falsafa tarixidagi eng salmoqli yondashuvlar kurashi nuqtai nazaridan substansiya tabiatini tushunishga nisbatan ancha keng tarqalgan ikki yondashuv – materialistik va idealistik monizmni qayd detish lozim.

Materialistik monizm *dunyo yagona, uzviy, u azaldan moddiy va dunyoning birligi zamirida ayni shu moddiylik yotadi*, deb hisoblaydi. Bu konsepsiyada olam ong va ideallikdan emas, balki moddiylikdan keltirib chiqariladi. Bunday yondashuvlarning o'ta rivojlangan ko'rinishlariga biz Fales, Geraklit, Spinoza va uning izdoshlari asarlarida duch kelamiz.

Idealistik monizm esa, *materiyani har qanday borliqning boqiy mavjudligi, yo'q bo'lmasligi va birinchi asosiga ega bo'lgan qandaydir ideal narsaning mahsuli* deb hisoblaydi. Bunda ob'ektiv-idealistik monizmni (masalan, Platonda – bu o'lmas g'oyalar, zardo'shtiylikda olov, o'rta asr falsafasida – Xudo, Gegelda – yaratilmaydigan va o'z-o'zidan rivojlanadigan «mutlaq g'oya») va sub'ektiv - idealistik monizmni (masalan, borliqning barcha jismoniy va ruhiy holatlarini «neytral» asosdan – dunyoning qandaydir mavhum konstruksiyalari, «elementlari» dan keltirib chiqargan Max) farqlash mumkin.

Dualizm (lot. *Dualis* – ikki yoqlama) *birinchi asos sifatida ikkita substansiya tan olingan falsafiy yondashuv*. Nemis faylasufi X.Volf XVIII asr boshida «dualism» atamasini falsafiy muomalaga kiritgan. X.Volf dunyoda bar qaror tartibning shakllanishida tafakkur, g'oyalar va aql-idrokning alohida o'rnini aniqlashga harakat qilgan.

Falsafa tarixida Rene Dekart dualizmning yorqin vakili sifatida o'rin oldi. R.Dekartning radikal mexanizmi uni materiyaning butunlay ruhsizligi haqidagi yondashuvga olib keldi. R.Dekart nazarida, moddiy jismoniy substansiya o'z atributi sifatida uzunlik, kenglik chuqurlik ko'lamigagina ega. U mutlaq bo'shliqni istisno etadi, harakatlanish, ya'ni jismoniy zarralarni bo'lish, joydan-joyga ko'chirish va o'zgartirish qobiliyatiga ega.

¹ Golbax // Vsemirnaya ensiklopediya. –M.: Sovremenniy literator, 2001. –S. 246.

²Leybnits G. // Vsemirnaya ensiklopediya. –M.: Sovremenniy literator, 2001. –S. 548.

Uning fikricha ma'naviy hayot moddiy hayotdan alohida, o'zining bilish va fikrlash faoliyati, intellectual intuitsiya va deduksiya kabi o'ziga xos ko'rinishlarida namoyon bo'ldi. U ruhiy substansiyaning butunlay jisimsizligini e'tirof etadi. Garchi R.Dekart yangi falsafa va fan asoschilaridan biri bo'lsa-da, uning g'oyalarida o'rta asr falsafasidan meros qolgan «substansiya» atamasining alohida narsani tushunish uchun qo'llanilishiga, shuningdek, u ikki muhim – universal va cheksiz substansiya – fikrlash va ko'lamni alohida erkin maqomga ega, deb e'lon qilganiga duch kelish mumkin. R.Dekartning «kogio ergosum» – «men fikrlayapman, demak, mavjudman», degan ibora si falsafiy tafakkurni barcha narsalarning negizi sifatida tan olganligidan dalolat beradi. R.Dekart fikrlovchi substansiyaning uzviyligini va har bir «Men», ya'ni aqlli jonzo'tga bevosita, ko'lamli substansiya esa – bilvosita ochiqligini isbotladi.

Ajralmas substansiya (aql) metafizikaning o'rganish predmetini, ajraluvchi substansiya (ko'lam) esa fizika predmetini tashkil etadi.

Ikki asos, xususan: muhabbat va nafrat, yaxshilik va yomonlik, erkinlik va zaruriyatning teng huquqliligi g'oyasi ilgari surilgan har qanday falsafiy nazariya dualistik nazariya sifatida amal qilgan.

Ikki substansiya – ma'naviy va moddiy substansiyalarni farqlash, bu mantiqiy nuqta– inazardan noto'g'ri va iratsional ma'noda juda ko'p qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Fikrlash va ko'lamga ikki substansiya tarzida, ya'ni bir- biriga bog'liq bo'lmagan mustaqil asoslar sifatida yondashilganida, «ruh» va «tana» o'z harakatlarida qanday uyg'unlashishi, umuman, «tana» qanday qilib fikrlash qobiliyatini kasb etishi mumkinligini tushunish qiyin. Mohiyat - e'tiboriga ko'ra, substansiya butun mavjudot asosi, hamma narsani o'z ichiga oluvchi va o'zini namoyon qilish uchun hech narsaga muhtoj bo'lmagan yagona birinchi asos sifatida e'tirof etilga

Plyuralizm (lot. ko'plik, ko'p xillik, ko'p sonli) *dunyoning negizida ikkita ikkita emas, balki undan ko'proq mohiyat borligini tan oluvchi ta'limotdir.* Atamasini ham X.Volf 1712 yilda taklif qilgan. Bu ayni shu ta'limotda borliqning ko'p sonli mustaqil va o'zaro bog'lanmaydigan asoslari borligi haqidagi g'oya ham ilgari surilgan.

Leybnitsning monadalar haqidagi ta'limoti (monadologiya) plyuralizmning klassik ko'rinishi hisoblanadi. Ushbu ta'limotga ko'ra, dunyo son-sanoqsiz ruhiy substansiyalardan tashkil topadi. Plyuralistik yondashuvning bundan oldinroq ilgari surilgan ko'rinishlari ham mavjud. Masalan, Empedokl yaratgan dunyoning to'rt asosi haqidagi ta'limot plyuralistik ontologiyaning turlaridan biri sifatida amal qiladi.

Ba'zan plyuralizmga mustaqil ta'limot sifatida emas, balki dualizmning o'zgargan ko'rinishi sifatida qaraladi. Lekin plyuralistlar o'z nazariyasining asosiy vazifasini dualistik munozaralarda yechimini topmagan ruh va tabiat o'rtasidagi qarama-qarshilik masalasidan farq qiladi, deb biladilar.

I.Kant Substansiyaning barcha o'zgarishlar va o'z-o'zining sababchisi –kausasui sifatida tushunish g'oyasini, yuksak baholangan. U substansiyaning «hodisalarning vaqtdagi barcha munosabatlarini aniqlashga yordam beruvchi o'zgarimas asos», deb ta'riflagan. Uningcha, substansiya har qanday tajriba va har qanday idrok etishning asosiy shartidir. U barqaror holatda bo'ladi, har qanday mavjudlik va vaqtdagi o'zgarish uning modusi, ya'ni o'zgarimas narsaning mavjudlik usuli.

Hozirgi zamon falsafasida substansiya kategoriyasining ontologik mazmuni o'zaro ta'sir sifatida tushuniladi. Chunki aynan o'zaro ta'sir dunyo yaralishining haqiqiy va pirovard sababchisi – narsalarning o'z-o'zini yakuni (kausafinalis) hisoblanadi. Narsalarni substansiyalilik nuqtai-nazaridan o'rganish ularning mavjudligini ichki sabablar va o'zaro ta'sirlar nuqtai-nazaridan yoritish, demakdir. Shu ma'noda, substansiyaning ichki birlik, uning cheksiz va rang –barang o'zgarishlaridan qat'iy nazar, ob'ektiv borliq sifatida, harakatning barcha shakllari, mazkur harakat jarayonida yuzaga keluvchi va yo'q bo'luvchi tafovut va qarama – qarshiliklar nuqtai-nazaridan yondashiladigan materiya sifatida ta'riflash mumkin.

Shunday qilib, **substansiyaning xususiyatlari** quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'z-o'zini belgilash (o'z-o'zining sababchisi hisoblanadi, uni yaratib va yo'q qilib bo'lmaydi);

- universallik (hech narsaga bog'liq bo'lmagan, barqaror, o'zgarmas va mutlaq birinchi negizni ifodalaydi);

- kauzallik (barcha hodisalarning umumiy sababiy bog'liqligini o'z ichiga oladi);

- yagonalik (birinchinegizning yagonaligininazardatutadi);

- yaxlitlik (mohiyatv mavjudlikning birliginiko'rsatadi).

Xo'sh, ana shu xususiyatlar nuqtai nazaridan hozirgi zamon falsafasida substansiya kategoriyasi o'z o'rniga egami?

Avvalo, ta'kidlash lozimki, substansiya kategoriyasi hozir ham ko'p jihatdan diqqatga sazovor.

Birinchidan, bu barcha hodisa va jarayonlarning sababiy belgilanganligi g'oyasini namoyon qiladi. Substansiya bunda barcha mavjud narsalarning birinchi sababi sifatida amal qiladi.

Ikkinchidan, u uni versiumning ontologik mazmunini muayyanlashtirish talabidir. U barcha o'zgarishlarni belgilovchi o'zaro ta'sirning yangi turlarini izlash va maydonning yagona fizik nazariyasini tuzishga yo'naltiradi.

Uchinchidan, substansiya o'zining rang-barang ko'rinishlari darajasida uning rivojlanishi nuqtai nazaridan olingan hamda o'ziga xos bo'lgan butun evolyusion imkoniyatlarni ishg'a solib, harakatlanayotgan materiya sifatida tushunilishi lozim.

To'rtinchidan, substansiya kategoriyasiga murojaat etish materiya va ongning mutlaqo qarama-qarshiligi to'g'risidagi masalani kun tartibidan chiqarish imkonini beradi. Substansiya masalasi biron-bir faylasuf e'tiboridan chetda qolishi mumkin emas, chunki uning har qanday mulohazalari, ular qaysi mavzuga tegishli bo'lmasin, go'yoki «havoda muallaq osilib qoladi», zero har doim mulohaza qilinayotgan narsaning eng katta asoslari haqidagi masala yuzaga keladi. Masalan, bir qarashda dunyoning zamirida nima yotishini aniqlashdan uzoq bo'lib tuyuladigan axloq mavzusini olaylik.

Substrat *borliqning eng quyi va asosiy qatlami sifatida tushuniladi.* Falsafada «Substansiya» kategoriyasi «substrat» (lot. – to'shama, negiz) tushunchasiga yaqinturadi. Qadimgi atomistik ta'limotlarda atomlar ana shunday asos hisoblangan. Har qanday substrat muayyan vujudga kelish jarayonining o'ziga xos xususiyatini ifodalaydi. Hozirgi talqinda, *muayyan fizik jarayonlarning substrati sifatida elementar zarralar va fundamental (kuchli, kuchsiz, elektromagnit va gravitatsion) o'zaro ta'sirlar amal qiladi. Turli moddalarning hosil bo'lish va o'zgarish jarayonlarida o'zining barqaror holatini saqlab qoluvchi atomlar kimyoviy jarayonlarning substrati sifatida namoyon bo'ladi.* Elementar «hayot birliklari» sifatida amal qiluvchi nukleinkislotalar (DNK va RNK) va oqsil moddalarining molekularlari biologik jarayonlar substrati bo'lib xizmat qiladi. Barcha ijtimoiy o'zgarishlar zamirida maqsadga muvofiq faoliyati mavjud bo'lgan inson ijtimoiy hayot substrati hisoblanadi.

Falsafada materiya tushunchasining vujudga kelishi.

«Materiya» *atamasi lotincha materia so'zidan kelib chiqqan bo'lib, modda degan ma'noni anglatadi.* Shunga qaramay, falsafa tarixida «materiya» tushunchasining mazmuni, tabiatshunoslik va falsafaning rivojlanishiga muvofiq bir necha marta o'zgargan.

Qadimgi yunon falsafasida materiyaning etimologik talqinidan keng foydalanilgan. «Materiya» tushunchasini asosiy falsafiy kategoriya sifatida ilk bor Platon ishlatgan. Uhyle atamasini muomalaga kiritgan va u bilan kattaligi va shakl-shamoyili har xil jismlar paydo bo'lishiga asos bo'lib xizmat qiladigan sifatlardan mahrum substrat (material)ni ifodalagan. Platon talqinida materiya shaklsiz va nomuayyan bo'lib, har qanday geometrik shakl ko'rinishini kasb etishi mumkin bo'lgan makon bilan tenglashtiriladi.

Materiya haqidagi tasavvur shakllanishining quyidagi bosqichlari farqlanadi.

I – bosqich Antik davrdan materiya birlamchi material (suv, olov, atomvash.k.) *sifatida talqin qilinadi va «dastlabki stixiyali materializm» debataladi.* Ushbu materializm o'z rivojlanishining birinchi bosqichida tabiat hodisalarining cheksiz rang-barangligiga asoslangan

birlikni tabiiy hol deb hisoblaydi va uning sabablarini muayyan moddiy, o'ziga xos narsadan izlaydi.

Darhaqiqat antik qarashlarga ko'ra materiya – jismlar va narsalarning o'zagini belgilovchi birlamchi materialdir. Masalan, qadimgi yunon faylasufi *Fales* suv o'simliklar, hayvonlar va odamlar uchun zarurligini qayd etib, uni barcha narsalar asosi deb e'lon ilgan. *Geraklit* quyosh, yulduzlar va boshqa jismlarni yaratuvchi olovni hamma narsaning asosi deb hisoblagan.

Materiyaning birinchi konsepsiyasini miloddan avvalgi V asrda qadimgi atomistlar (Demokrit va boshqalar) taklif qilgan.

II – bosqich XVI-XVII asrlar metafizik materializmida *materiya muayyan o'zgarmas xossalar yig'indisi sifatida tahlil qilingan.* O'sha davrda materiya tushunchasi fizikada qabul qilingan muayyan o'zgarmas xossalar yig'indisi sifatidagi «modda» tushunchasi bilan ayniylashtirilgan. Masalan, ingliz materialistlari F.Bekon va T.Gobbs bunday xossalar qatoriga ko'lamlilik, shakl, og'irlik va hokazolarni kiritgan. Ba'zan materiya tushunchasi bitta muayyan «birlamchi» xossa, masalan ko'lamlilik yoki massa bilan ayniylashtirilgan (*R.Dekart, I.Nyuton*).

III – bosqich XVIII-XIX asrlarda *materiya inson sezgi a'zolari orqali idrok etishga qodir bo'lgan ob'ektiv borliq sifatida talqin qilingan.* Bu davrda «materiya» tushunchasi tabiiy fanlarning rivojlanish jarayonida olimlar tamonidan aniqlagan belgilar bilan boyib bordi. Masalan, mexanikada makrojismlarning alohida xossasi – massa aniqlandi va u materiyaning eng muhimbelgisiga aylandi, materiya massa bilan bir xil, deb hisoblana boshlandi.

IV – bosqich Hozirgi zamon falsafasida *materiya ob'ektiv borliqni ifodalash uchun mo'ljallangan falsafiy kategoriya bo'lib, uni inson o'z sezgi a'zolari orqali idrok etadi, unitushunishi mumkin va tushunishga harakat qiladi, lekin bunda u inson sezgilaridan qat'iy nazar mavjud.* Bu davrda *materiyani tushunishda tabiiy ilmiy jihat emas, balki falsafiy jihat birinchi o'ringa qo'yildi.* Bunda *materiyaga narsalar va hodisalar rang-barangligining ichki yagonaligi zamidam yotuvchi mohiyat – substansiya sifatida e'tirof qilinadi.* Bu esa materiyaga ob'ektiv borliq sifatida yondoshuv ifodasidir. XIX va XX asrlar chegarasida falsafa va tabiatshunoslik sohasidagi vaziyatni tahlil qilgan faylasuflar (ularni faqat sobiq marksizm vakillaridan iborat, deb tushunmaslik lozim), xususan, «materiya» tushunchasidan voz kechish yo'lidan emas, balki unga tabiatshunoslikdagi ixtirolarni umumlashtirish orqali chiqarilgan yangi xulosalarni kiritish yo'lidan borishni taklif qildilar. «Materiya» falsafiy kategoriyasining vazifasi amalda mavjud materiya turlarining butun chek sizrang-barangligini qamrab olish va uni ong bilan bog'lash mumkin emasligiga urg'u berishdan iborat.

Materiyaning tarkibiyiligi g'oyasining ildizlari antikfalsafaga, xususan, Demokrit, Epikurva Lukretsiy Karningatomistik ta'limotiga borib taqalsada, bu g'oya tabiatshunoslikning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Hozirgi zamon falsafasida u ancha salmoqli va ilmiy asoslangan materiyaning tizimli tuzilishi konsepsiyasida mujassamlashgan.

Keyinchalik materiya haqidagi tasavvurlar asosan uning muayyan xossalari - massa, energiya, ko'lam bilan bog'langan va uning muayyan turlari - modda, atomlar, korpuskulalarvash.k. bilan tenglashtirilgan.

Bu masalalarga nisbatan hozirgi yondashuvlar ancha o'zgargan va materiya haqidagi tabiiy-ilmiy, jumladan, fizik yoki kimyoviy tasavvurlar bilan bir qatorda uni anglab yetishning falsafiy darajasini ham nazarda tutadi. Boshqa hozirgi falsafiy yo'nalishlarning aksariyatida bu tushunchalar faol qo'llaniladi va muhim metodologik rol o'ynaydi, xususan, uning substansiyalilik, cheksizlik, yo'q bo'lmaslik, harakat, makon, vaqt kabi uzviy xossalari farqlanadi.

Materiyaning tashkil topish darajalari. Materiyaning cheksizligini hozirgi zamon tabiatshunosligi ham tasdiqlaydi. Materiyaning notirik, tirik va ijtimoiy kabi tarkibiy darajalari farqlanadi. Ular borliqning asosiy shakllari bilan mos keladi. Bunda turli darajalar bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Ayni vaqtda ularning tarkibida muayyan erarxiya va soddaroq shakllardan (jonsiz materiyadan) murakkabroq shakllar (jonli va ijtimoiy materiya) sari yuksalish kuzatiladiki, bugungi kunda ularning mavjudligi faqat sayyoramizga nisbatan o'zining ilmiy

tasdig'ini topgan. Jonsiz tabiatning tuzilishi va rang-barangligi haqidagi tasavvurlar esa, mikro-, makro-va mega dunyolarni qamrab olib, tinimsiz kengayib va teranlashib bormoqda.

XX asrda bu borada ayniqsa katta yutuqlarga erishildi. Asr boshida modda diskret zarralardan iborat qandaydir uzluksiz narsa sifatida, maydon esa uzluksiz moddiy muhit sifatida tushunilar edi. Endilikda, kvantfizikasi, nisbiylik nazariyasi va boshqa tabiiy-ilmiy g'oyalarning rivojlanishi bilan modda va maydon o'rtasidagi farq nisbiy tus oldi, kashf etilayotgan elementar zarralar esa o'zining rang-barangligi bilan kishini hayratga solmoqda. Bu sohada yechilmagan muammolar hali bisyor bo'lsa-da, fan materiya tashkil topishining «subelementar» darajasini o'rganib, elementar zarralarning yagona tabiatini tushinishda sezilarli darajada yutuqqa erishdi. Bu yerda so'nggi yillarda plazma, materiyaning alohida holati sifatidagi fizik bo'shliq hodisalari va materiyaning cheksizligi haqidagi g'oyani tasdiqlovchi boshqa jarayonlar kashf etildi va o'rganilmoqda.

Hozirgi davrda materiyaning uch tarkibiy darajasi farqlanadi:

- mikrodunyo – atomlar va elementar zarralar dunyosi. (bunda ...dan tashkil topadi» tamoyili amal qilmaydi)
- megadunyo – koinotdunyosi (sayyoralar, yulduzlar komplekslari, galaktikalar, mega galaktikalar);
- makrodunyo – barqaror shakllar va insonga mos kattaliklar dunyosi (unga molekullarning krisstallashgan komplekslari, organizmlar, organizmlarning hamjamiyatlari ham kiradi);

Materiya tarkibiy darajalarining aniq chegarasini aniqlash mushkul, uni fan doimo qayd etavermaydi. Bizning bilimlarimiz tobora chuqurlashib, darajalarning yangi sifat chegaralarini aniqlaydi. Xususan, materiyaning subelementar, mikroelementar, yadroviy, atom, molekulyar, makroskopik va kosmik darajalari ham tilga olinadi. Materiyaning mikroskopikdarajasida fizika taxminan 10-15 smuzunlikda taxminan 10-22 ga teng vaqt ichida yuz beruvchi jarayonlarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Mega dunyoda esa, kosmologiya taxminan 10¹⁰ ga teng vaqt (Koinot yoshi) ichida yuz beruvchi jarayonlarni o'rganadi. Materiyaning tarkibiy darajalari g'oyasi metodologiya mutaxassisleri tomonidan sababiyat va dunyoni bilish mumkinligi g'oyasi bilan bir qatorda juda yuksak baholanadi.

Ayni vaqtda shuni qayd etish zarurki, materiyaning tarkibiy darajalari tasnifi zahirida chiziqli ierarxiya tamoyili yotadi. Bu yerda «qism butundan kichkina» tamoyili amal qiladi. Lekin bu dunyolarning biri soddaroq, ikkinchisi murakkabroq, degan ma'noni angatmaydi. Dunyolar qism va butun sifatida taqqoslanmaydi, ular universumning o'ziga xos teran o'zgarishlarini ifodalaydi. Shu bois, bu tasnifni mutlaqlashtirish kerak emas.

Yuqorida aytilganlarga ishonch hosil qilish uchun misol keltiramiz. Butun sonlar qatori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... nni olamiz, bu to'plamdan kichik o'plam – juft sonlar qatori 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...nni ajratamiz. Dastlab juft sonlar qatori butunning, ya'ni butun sonlar qatorining bir qismigina bo'lib tuyuladi. Ammo ularni taqqoslasak, juft sonlar qatori butun sonlar qatori kabi cheksiz ekanligini ko'ramiz. Binobarin, bu yerda qism butun bilan teng.

Bundan tashqari, mikro dunyoda o'tkaziluvchi barcha eksperimentlar g'ayrioddiy natijaga olib keladi. Mikro dunyo azaldan jumboqlarga to'la, deb aytish mumkin. Ikki elementar zarra to'qnashuvidan keyin hech qanday kichikroq elementar zarralar hosil bo'lmaydi. To'qnashgan zarralar bilan bir xil, ya'ni elementar zarralar, masalan, ikki proton to'qnashuvidan keyin boshqa ko'plab elementar zarralar, shu jumladan, protonlar, mezonlar, giperonlar vujudga keladi. Zarralarning «ko'plab tug'ilishi» hodisasini Geyzenberg quyidagicha tushuntirgan. Elementar zarralar to'qnashganida ko'p miqdordagi kinetik energiya moddaga, paydo bo'luvchi zarralarga aylanadi va biz zarralarning ko'plab tug'ilishi jarayonini kuzatamiz. Yarim asr muqaddam elementar zarralarning atigi uch turi – moddaningeng kichik elementlari – elektron va proton hamda energiyaning eng oz miqdori hisoblangan foton ma'lum bo'lsa, hozir 200 dan ortiq elementar zarralar kashf etilgan. Oddiy ob'ektlar tarkibini aniqlash uchun, «qandaydir kichikroq elementlardan tashkil topadi» formulasi mos kelsa, bu mikrodunyoni tavsiflashga mos kelmaydi.

Mikrodunyoning boshqa bir g'ayritabiiy effekti mikrozarraaning ikki yoqlama tabiati, ya'ni u ham korpuskula, ham to'ldirib borat ekanligi bilan bog'liq. Shu sababli bunday zarra makon va vaqtda aniq o'rin olishi mumkin emas. Bu xususiyat Geyzenbergning nomuayyanliklarning o'zaro nisbati tamoyilida o'z aksini topgan.

Materiyaning tarkibiy darajalari ierar xiyasida inson markaziy o'rinni egallaydi. Qadimdayoq Protagor «Inson hamma narsalarning o'lchovidir», degan edi. Dunyoni o'zlashtirishda inson qadriyatlar ishqalasini andoza sifatida qabul qiluvchi falsafiy ta'limot – «Antropologizm» zampirida ana shu tezis yotadi.

Materiya kategoriyasining funksiyalari quyidagilar:

ongga, ma'naviy kuchlarga bog'liq bo'lmagan ob'ektiv borliqning mavjudligi haqidagi fikrni ifodalaydi;

barcha narsalarda mavjud bo'lgan umumiy xossalarni tavsiflaydi;

barcha narsalarni bilishga eltuvchi yo'lni, ularni bilishda amal qilish lozim bo'lgan umumiy dastur yoki strategiyani umumiy ko'rinishda belgilaydi.

Bu funksiyalarni materiya kategoriyasi falsafaning keyingi rivojlanishi jarayonida saqlab qoldi. Materiya tuzilishining inson tomonidan kuzatiluvchi darajalari odamlar yashovchi muhitning tabiiy shart-sharoitlarini, ya'ni bizning dunyoviy qonuniyatlarimizni hisobga olgan holda o'zlashtiriladi. Lekin bu bizdan ancha olisdagi darajalarda materiyaning mavjud shakllari va holatlaridan butunlay farq qiluvchi, mutlaqo boshqacha xossalar bilan tavsiflanuvchi «g'ayritabiiy» shakl hamda holatlari mavjud bo'lishi mumkin, degan taxminni istisno etmaydi. Shu munosabat bilan olimlar geotsentrik va nogeotsentrik moddiy tizimlarni farqlay boshladi.

Harakat shakllari

Borliqning atributlari ichida uning asosiy mavjudlik usulini ifoda etuvchi xususiyati harakat hisoblanadi. Chunki borliq harakatsiz o'zining strukturaviy yaxlitligini saqlay olmaydi. Buni moddiy borliq misolida qarab chiqaylik. Faraz qiling, qarshimizda biror jismturibdi. Agar harakat bo'lmaganida edi, yorug'lik nurlari shu jismga urilib bizga qaytmagan bo'laredi, ya'ni biz uni ko'rmagan bo'lar edik. Shuningdek, bu jismning yaxlitligini saqlab turgan molekulalar, atomlar, elementar zarrachalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar ham bo'lmassdi. Natijada bu jismning strukturaviy birligiga putur yetgan bo'lar edi. Tevarak-atrofimizdagi predmetlar va hodisalar harakat tufayli o'zining muayyan tartibini va birligini saqlab turadi, shu tufayli, o'sish, ulg'ayish, ravnaq topish, rivojlanish mavjuddir.

Harakat shakllarini tasniflashda qaysi tamoyillarga rioya qilinishiga qarab bunday shakllarning har xil miqdori farqlanadi. Masalan, XIX asrda *materiya tashkil topishining turli darajalariga asoslanib, materiya harakatining besh asosiy shakli: mexanik, fizik, kimyoviy, biologik va ijtimoiy harakat qayd etilgan.*

Harakatning mazkur shakllari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, bunda har bir keyingi harakat o'zidan oldingi harakatdan kelib chiqadi, unga asoslanadi, biroq, shunga qaramay, quyi shakl bilan bog'lanmaydi. *Harakatning murakkab shakllarini soddaroq shakllarga bunday bog'lashga urinishlar falsafa tarixida «mexanitsizm», «reduksionizm» (lot. reductio – ortga surish) degan nom olgan, harakat ijtimoiy shakllarini biologik shakllar darajasigacha soddalashtirish biologizatorlik konsepsiyalarida mavjud.*

Dunyoning kelib chiqishi va rivojlanishi haqidagi hozirgi tasavvurlar nuqtai nazaridan ko'rsatilgan shakllar harakatning mavjud va taxmin qilingan usullarining butun rang-barangligini aks ettirmaydi. Xususan, elementar zarralarning o'zgarish jarayonlari, XIX asrda noma'lum bo'lgan mikro va makrodunyo darajasidagi boshqa o'zgarishlar materiya harakati mexanik, fizik va kimyoviy shakllarining o'zaro nisbatiga doir masalani endi yangidan qo'yimoqda. Bu yerda mexanik shakl endi barcha fizik jarayonlar negizi sifatida qaralmaydi. Endilikda biologik harakatning elementar zarralari, ilgari taxmin qilinganidek, oqsilli molekulalar emas, balki XX asrda kashf etilgan DNK va RNK hisoblanadi. Ayrim olimlar yer po'sti hamda yer ostida yuz berayotgan jarayonlar haqidagi hozirgi tasavvurlarga asoslanib harakatning geologik shaklini farqlamoqdalar.

XIX asr oxirlarida materiyaning harakat shakllari tasnifi ishlab chiqilayotganida, ilmiy davralarda fanlarni tasniflashga nisbatan kontcha yondashuv shakllangan edi. Pozitivizm asoschisi O.Kont har bir fan predmetini materiya harakatining alohida shakli tashkil etishi, turli fanlarning ob'ektlari esa bir-biridan keskin farq qilishiga ishonchi komil edi (mexanika, fizika, kimyo, biologiya, sotsiologiya va hokazo). Mazkur muvofiqlik fanlarni muvofiqlashtirish tamoyili deb nomlandi. Bunda turli fanlar o'rganadigan ob'ektlar bir-biri bilan qanday bog'langanligi va bir-biriga o'tishiga e'tibor berildi. Quyidan oliyga, oddiydan murakkabga sari yuksalib boradigan harakatlanuvchi materiyaning progressiv rivojlanish jarayonini aks ettirish g'oyasi tug'ildi. *Mexanika fizika bilan bog'lanishi va unga o'tishi, fizika kimyoga, kimyo biologiya va ijtimoiy fanlarga o'tishini nazarda tutuvchi yondashuv (mexanika, fizika, kimyo, biologiya, ijtimoiy fanlar) subordinatsiya tamoyili deb nomlanadi.* Darhaqiqat, qaerga nazar tashlamaylik, biz harakatning boshqa shakllariga mutlaqo bog'liq bo'lmagan biron-bir harakat shaklini topa olmaymiz, hamma joyda bir harakat shaklining boshqa harakat shakliga aylanish jarayonlarigina mavjud. Materiya harakat shakllarining o'zaro ta'siri va bir-biriga aylanishi uzluksiz-uzlukli jarayonida mavjud bo'ladi.

O'sha davrda noorganika sohasiga nisbatan tatbiq etilgan (mexanik, fizik, kimyoviy) «energiya» tushunchasi fandan mustahkam o'rin olgan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan jonli va jonsiz tabiat o'rtasida aniq chegara bo'lishi mumkin emasligi ayon bo'ldi. O'tuvchi shakl va jonli ziddiyat - virus buning yorqin dalili bo'ldi. U organik muhitga tushgach, o'zini xuddi tirik jism sifatida tuta boshlaydi. Holbuki, noorganik muhitda virus o'zini bunday namoyon etmaydi. XIX asrda materiyaning bir harakat shakli boshqa harakat shakliga o'tishi olimlar tomonidan bashorat qilingan, deb aytish mumkin, chunki bu davrgacha mexanik va issiqlik shakllari o'rtasidagi o'tishlarga o'rganilgan edi. Tez orada buyuk kashfiyotlar aynan fanlar tutashgan joyda, chegaradosh sohalarda yuz berishi haqidagi taxmin ham diqqatga sazovor bo'ldi. Ba'zi faylasuflar tomonidan tabiat va jamiyatni bog'lovchi shunday chegaradosh sohalardan biri o'rganilib, antroposotsiogenezning mehnat bilan bog'liq nazariyasi taklif qilindi. O'z vaqtida Darwin inson va maymunni anatomik jihatdan qiyosiy o'rganish asosida insonning sof hayvoniy nasl-nasabi haqidagi xulosaga kelgan edi. Boshqalar esa ijtimoiy omillar roliga, xususan, inson va kishilik jamiyatining shakllanishi – antroposotsiogenez jarayonida mehnatning alohida roliga baho berdilar. Bu asosda *materiyaning harakat shakllarini tasniflashning quyidagi tamoyillari ishlab chiqilgan;*

- *materiya harakatining har bir shakli muayyan moddiy tashuvchi bilan bog'liq bo'lishi lozim;*

- *materiyaning harakat shakllari sifat jihatidan turlicha va o'zaro bog'lanmaydi;*

- *tegishli shart-sharoitlarda ular bir-biriga aylanadi;*

- *materiyaning harakat shakllari murakkablik darajasiga ko'ra farq qiladi, oliy shakl quyi shakllar sintezi sifatida tushuniladi. Bunda oliy shakllarning quyi shakllardan uzoqlashishiga ham, oliy shakllarning quyi shakllarga mexanik bog'lanishiga ham yo'l qo'ymaslik muhimdir;*

- *moddiy tizimlarning har bir turida bosh, oliy va ikkinchi darajali va quyi shakllar farqlanishi lozim;*

- *materiya harakat shakllarining tasnifi fanlar tasnifining negizi hisoblanadi.*

Materiya harakat shakllarining tasnifi: materiya harakatining mexanik shaklini boshqa har qanday shaklga kiruvchi eng sodda shakl sifatida;

- fizika o'rganuvchi issiqlik, yorug'lik, elektr kuchini;

- kimyoviy jarayonlarni;

- organik hayotni qamrab oladi. Ular tabiatdagi asosiy shakllar hisoblanadi. Ulardan yuqorida ijtimoiy-tarixiy jarayon, materiya harakatining ijtimoiy shakli, shuningdek, fikrlash jarayonlari turadi.

Materiya harakati asosiy shakllarining keltirilgan tasnifi fan tabiat rivojlanishining teran aloqalarini endigina aniqlay boshlagan XIX asrning saksoninchi yillarida yaratilgan edi. O'sha davrda hali ko'p narsa noma'lum, ko'p narsalarni aniqlash lozim edi.

Sobiq ittifoq davrida materiya harakati beshta shakldan iborat degan tasnifga jiddiy aniqliklar kiritishga harakat qilindi. Masalan, *B.Kedrov materiya harakatining oltita subatom-fizik harakat, kimyoviy harakat, molekulyar-fizik harakat, geologik harakat, biologik harakat, ijtimoiy harakat kabi shakllarini taklif qilgan.*

Hozirgi zamon metodologiyasi nuqtai nazaridan materiya harakat shakllarining oddiy chiziqli joylashuvi to'g'ri emas. U har bir bo'g'inda ikkiga – rivojlanishning asosiy va ikkinchi darajali tarmoqlariga bo'linishi zarur. Birinchi – asosiy tarmoq rivojlanish jarayonini kelajakda mazkur sifat bosqichi doirasidan tashqariga olib chiquvchi shakllar vujudga kelishidan dalolat beradi. Ikkinchi tarmoq mavjud harakat shaklining rivojlanish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Masalan, kimyoviy birikmalar organik va noorganik birikmalarga ajrala boshlaydi. Mazkur divergensiyada (ikkiga bo'linishda) birinchi – organik shakl imkoniyatli shakl sifatida rivojlanish jarayonini materiya harakatining yangi shakli – biologik shaklga olib keladi, imkoniyatsiz tarmoq hisoblangan ikkinchi shakl biz yashayotgan zamin, uning qobig' va yuzasini tavsiflaydi. Materiya harakatining biologik shakli darajasida o'simliklarning quyidan oliyga rivojlanishi imkoniyatsiz tarmoq sifatida qaralishi mumkin, chunki bu rivojlanish jarayoni o'z tabiati chegaralaridan chetga chiqishigacha olib kelmaydi. Hayvonlarning rivojlanishi sifat jihatidan yangi ob'ekt – inson paydo bo'lgungacha davom etadi. Bu materiya harakatining sifat jihatidan boshqa shakli vujudga kelganidan dalolat beradi. Materiya harakatining har bir shaklida makro va mikro darajalarni farqlash, shuningdek, umumiy hamda xususiy qonuniyatlarni bilib olish maqsadga muvofiqdir.

Fan rivojlanishining hozirgi tendensiyalarini kelajakka nisbatan tatbiq etib, insoniyat borliqning yangi shakllarini va harakatning yuqorida zikr etilganidan o'zgacha usullarini kashf etishini ancha ishonch bilan taxmin qilish mumkin. Ayni holda shuni ta'kidlash lozimki, har qanday sxemalashtirish, harakatning u yoki bu shakllari, tiplari, usullarini farqlash doim to'liq bo'lmaydi va borliqni bilishda erishilgan darajanigina aks ettiradi. Bunday sxemalarni mutlaqlashtirish yaramaydi. Zero ular bilishning muayyan maqsadlariga xizmat qiladi. Binobarin, ular muttasil rivojlanishi, ularga aniqlik kiritilishi va ular takomillashtirilishi mumkin va lozim.

Materiya harakatining uch shakli: asosiy, xususiy va kompleks shakllari mavjud degan boshqacha yondoshuv ham bo'lib, u dunyoni butun rang –barangligini ifodalaydi.

Asosiy shakllarga fizik, kimyoviy, biologik va ijtimoiy shakllar kiradi. Ular materiya harakatining eng keng shakllaridir. Ayrim mualliflar materiya harakatining yagona fizik shakli mavjudligiga shubha bildiradilar. Ammo bu fikrga qo'shilib bo'lmaydi. Barcha fizik ob'ektlar ikki eng umumiy fizik xossa – massa va energiyaga ega. Fizik narsalar dunyosiga keng qamrovli umumiy energiyaning saqlanish qonuni xosdir.

Materiya harakatining xususiy shakllari asosiy shakllar tarkibigakiradi. Masalan, fizik materiya bo'shliq, maydonlar, elementar zarralar, yadrolar, atomlar, molekulalar, makrojismlar, yulduzlar, galaktikalar, metagalaktikani o'z ichiga oladi.

Materiya harakatining kompleks shakllariga (astronomik metagalaktika – galaktika – yulduzlar – sayyoralar), geologik (planetar jism sharoitidagi materiya harakatining fizik va kimyoviy shakllaridan iborat), geografik (litosfera, gidrosfera va atmosfera doirasidagi materiya harakatining fizik, kimyoviy, biologik va ijtimoiy shakllarini o'z ichiga oladi) shakllar kiradi. Materiya harakati kompleks shakllarining muhim xususiyatlaridan biri shundan iboratki, ularda pirovard natijada materiyaning quyi shakli – fizik materiya yetakchilik qiladi; geologik jarayonlar fizik kuchlar, chunonchi, gravitatsiya, bosim, issiqlik bilan tavsiflanadi, geografik qonunlar fizik va kimyoviy shartlar hamda yer yuqori qatlamlarining o'zaro nisbatlari bilan belgilanadi.

Materiya harakatining geologik shakli mavjudligi haqidagi taxminni qabul qilsak, materiyaning mazkur shakli mexanik, fizik va kimyoviy o'zaro ta'sirlarni o'z ichiga olgan dastlabki sintez sifatida amal qiladi. Bu qadimgi "xaos" kategoriyasida o'z aksini topadi. Mazkur kategoriya nafaqat tartibga solinmaganlik va tartibsizlik dalili sifatida, balki stixiyali shakllanish tamoyili sifatida ham talqin qilinadi. Bu holda organik dunyo vujudga kelishidan oldingi tabiat

mexanik, fizik va kimyoviy jarayonlarning olg'a qarab rivojlanishidan emas, balki ularning umumiy, differensialanmagan o'zaro ta'siridan tashkil topadi. Ayni paytda bunda geologik va geografik omillar yerda hayot vujudga kelishi uchun tarixiy shart-sharoit yaratgan, deb ta'kidlash lozim bo'ladi. *Zilzilalar yerning qattiq qobig'ida katta siljish, sinish yoki o'pirilishlar yuzaga kelishi va ta'sir energiyasining tez tarqalishi natijasida ro'y berishi haqidagi tadqiqotlar materiya harakatining geologik shakli mavjudligining dalili hisoblanadi.* Shved olimlarining fikricha, yer qobig'i muttasil harakatdagi plitalar bloklaridan tashkil topadi. Ular bir-birining ustiga chiqib, sunami va zilzilaga o'xshash tabiiy anomalialarni vujudga keltiradi. Masalan, Shveytsariya ikki plita – Afrika va yevropa plitalari tutashgan yerda joylashgan. Afrika plitasi yiliga 6-11 mm/tezlikda siljib, Shveytsariyaning hududiy yo'qotishlari «sababchisi» bo'lmoqda. Qadimgi Ural ham har yili 3-5 sm tezlikda G'arbiy yevropaga yaqinlashmoqda.

Qadimgi olimlar yer qobig'ining harakatini ustki suvlar va yer ostidagi issiqlik faoliyati bilan tushuntirganlar. Dunyoviy moddaning harakati kosmik sabablar ta'sirida ham yuz bergan, jumladan, olis o'tmishda yer vujudga kelganidan keyin uning yuzasi ulkan asteroidlar urilishidan larzaga kelgan, suvning 1,5 kmgacha balandlikka ko'tarilishi esa relefni buzgan, degan fikrlar ham bor.

Ba'zan «materiya harakatining geologik shakli» tushunchasi boshqa sayyoralar nisbatan tatbiq etilgan. Bunday taxmin harakatning universalligini namoyish etgan, ammo bu aynan yer sayyorasini ko'rsatuvchi va unda zarur komponentlar: suv, kislorod, mo'tadil harorat rejimi mavjudligini nazarda tutuvchi «geo» atamasiga zid bo'lgan. Ushbu komponentlar majmui boshqa sayyoralarda uchramasligi mazkur fikrning isboti sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Fazo va vaqt. Borliqning asosiy yashash shakllariga fazo va vaqt kiradi. Fazo narsalarning ko'lamini, hajmini, o'zaro joylashish tartibini, uzlukli yoki uzluksizligini ifodalasa, vaqt hodisalarning ketma-ketligi, jarayonlarning davomiyligini ifodalaydi.

Ma'lumki, har qanday moddiy jism joyga, ko'lamga, hajmga ega. Fazo – vaqtning muayyan lahzasida olamni tashkil etgan nuqtalarning o'zaro joylashish tartibini aks ettirsa, vaqt esa fazoning muayyan nuqtasida ro'y beruvchi hodisalar ketma-ketligi tartibini ifodalaydi.

Fazo va vaqt tushunchalari, ko'p hollarda, forsiy til ta'sirida yozilgan adabiyotlarda makon va zamon deb ham ataladi. Bu tushunchalar fazo va vaqtning tashqi, nisbiy xususiyatlarinigina aks ettiradi, xolos. Fazo narsalar joylashadigan joy ma'nosida, vaqt esa hodisalar bo'lib o'tadigan muddat ma'nosida ishlatiladi. Fazo va vaqtni tushunish bo'yicha substansial va relyatsion yondashishlar mavjud. Substansial konsepsiya tarafdorlari fazoni narsalar joylashadigan idish, bo'shliq deb bilishadi. Ularning fikricha, hamma narsa fazo ichiga joylashtirilgan. Fazo o'ziga narsalarni sig'diruvchi substansiya. Hech narsasi yo'q, ya'ni narsalar solinmagan fazo ham bo'lishi mumkin, deyiladi. Relyatsion konsepsiya tarafdorlari esa, narsalar fazoviy o'lchamga ega, deyishadi. Hech narsasiz fazoning bo'lishi mumkin emas. Bu farqni relyativistik fizika asoschisi Albert Eynshteyn shunday tushuntirgan edi. Faraz qilib, bir kazarma soldatlarni ko'z oldingizga keltiring. Nyuton fizikasiga ko'ra, soldatlar chiqib ketishi bilan kazarma bo'sh qoladi, ana shu substansial konsepsiyadagi fazodir. Yangi fizikaga ko'ra, soldatlar chiqib ketishi bilan kazarma ham yo'qoladi. Bu relyatsion konsepsiyadagi fazodir. Fazo va vaqt borliq miqdoriy va sifatiy jihatlarini ifodalashiga qarab, metrik va topologik xususiyatlarga ega. Fazo va vaqtning metrik xususiyatlari borliqning miqsoriy munosabatlarini aks ettirib, o'lchanadigan, ko'zga tashlanadigan va nisbiy tabiatli xususiyatlaridir. Ularga ko'lam, bir jinslilik, izotroplik (ani-zotroplik) kabi xususiyatlar kiradi. Fazo va vaqtning topologik xususiyatlari esa borliqning tub sifatiy jihatlarini ifodalaydi. Bunday xususiyatlarga uzluksizlik, bog'langanlik, o'lchamlilik, kompaktlik, tartiblanganlik singari xususiyatlar kiradi. Vaqtning topologik xususiyatlariga orqaga qaytmaslik, bir o'lchamlilik kabi xususiyatlar qo'shiladi. Fazo (vaqt)ning metrik o'zgarishlari borliq strukturasini jiddiy o'zgartira olmaydi, topologik o'zgarishlar esa borliqning sifatiy o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Masalan, bir bog'langan sistemaning ko'p bog'langan sistemaga o'tishi fazo topologiyasini tubdan o'zgartiradi, ya'ni fazoning ikki nuqtasini tutashtiruvchi turlicha yo'llar paydo bo'ladi. Bunday fazoda katta idishning ichiga kichik idishni sig'dirish mumkin bo'ladi. O'lcham darajasi ko'p

bo'lgan sistema o'lchov darajasi kam bo'lgan sistemaga nisbatan ko'rinmas va murakkab bo'ladi. Shuningdek, fazo va vaqtning metrik xususiyatlari kuchli o'zgarishi topologik xususiyatlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Masalan, fazoning egrilik darajasi kuchli o'zgarsa, bir bog'langan fazo ko'p bog'langan fazoga aylanishi mumkin.

Nazorat savollari:

1. Borliq haqidagi ta'limot nima deb ataladi?
2. "Borliq" tushunchasiga falsafiy ta'rif bering?
3. Borliq qanday shakllarga ega?
4. Materiya va ruh tushunchalarini tushuntirib bering.
5. Materiyaning qanday mavjullik usuliga ega?
6. "Makon" va "zamon" tushunchalarining asosiy xususiyatlarini tushuntirib bering.
7. Harakatning qanday shakllari mavjud?